# プログラミングワークショップ 2

青森大学ソフトウェア情報学部

橋本恭能

haship@aomori-u.ac.jp

# 講義資料について

- この講義で使う資料やプリントは以下のWebページから閲覧できます
- ブラウザを開き、以下のアドレスを入力してください

URL http://haship.github.io

- Webページ上部の【講義資料】をクリック
- 表から【プログラミングワークショップ２】をクリック
- 目次ページをブックマークする

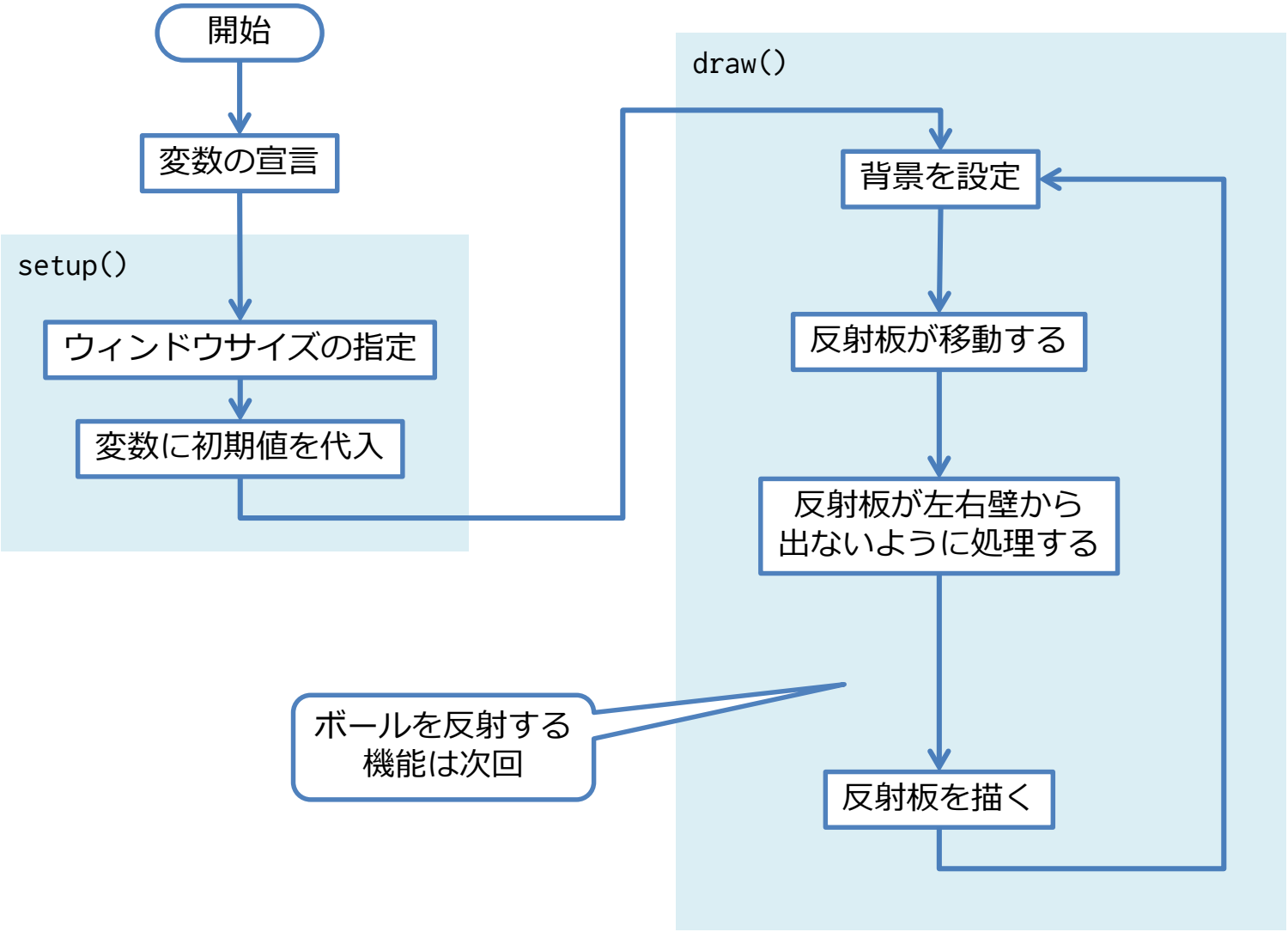
# 目次

- テーマ：反射板
- 例題：反射板を作る
- 課題：Barクラスを作る

# 反射板

- ブロック崩しの「反射板」をつくる
  - 長方形
    - x座標、y座標、幅、高さの情報が必要
  - 左右に動く
    - キーボードまたはマウス入力で動かせる
    - 今回は←(左矢印)と→(右矢印)キーで移動
    - キーを押したら、ある速度で移動する
      - 速度の情報が必要、方向はキーで決める
  - 反射板は左壁と右壁の間を移動(壁の外側に出ない)
  - ボールが反射板に衝突したら、ボールを反射する

# フローチャート1　大まかな処理



# 変数の宣言

- 反射板は長方形(rect()関数)で表現
  - x座標、y座標、幅w、高さhの変数、float型
  - 速度の変数speed、float型

```
float x;
float y;
float w;
float h;
float speed;
```

# setup()

- ウィンドウサイズ(400, 400)
- 変数の初期値
  - x座標は左右中央の位置（width/2）
  - y座標は上下中央の位置（height/2）
  - 幅w 80
  - 高さh 20
  - 速度speed 1.0

```
void setup(){
  size(400, 400);
  x = width/2;
  y = height/2;
  w = 80;
  h = 20;
  speed = 1.0;
}
```

# draw()①

- 背景 黒に設定
- 左右矢印で動かすには？
- キーボードからの入力
  - Example 5-19
    カーソルキーで動かす
- 左矢印で左に移動
  - xをspeedだけ減算
- 右矢印で右に移動
  - xをspeedだけ加算

```
void draw(){
  background(0);

  if(keyPressed && key == CODED){
    if(keyCode == LEFT){
      x -= speed;
    } else if(keyCode == RIGHT){
      x += speed;
    }
  }

（つづく）
```

# draw()②

- 反射板は左右壁の内側を移動する
  （壁の外側に出ない）
- 参考資料　教科書P120
  - constrain()関数を使って、ずっとウィンドウの中にとどめておくことができる
- 反射板を描く
  - rect()関数を使う

```
（つづき）

  x = constrain(x, 0, width-w);

  rect(x, y, w, h);

}
```

# プログラム①

```
float x;
float y;
float w;
float h;
float speed;

void setup(){
  size(400, 400);
  x = width/2;
  y = height/2;
  w = 80;
  h = 20;
  speed = 1.0;
}
```

```
void draw(){
  background(0);

  if(keyPressed && key == CODED){
    if(keyCode == LEFT){
      x -= speed;
    } else if(keyCode == RIGHT){
      x += speed;
    }
  }

  x = constrain(x, 0, width - w);

  rect(x, y, w, h);

}
```

# 関数を定義

- 反射板が移動する `void move()`
  - 左右カーソルキーで左右に移動する処理
  - 左右壁の外側に出さない処理
- 反射板を描く `void display()`
  - 長方形を描く

# プログラム②

```
float x;
float y;
float w;
float h;
float speed;

void setup(){
  size(400, 400);
  x = width/2;
  y = height/2;
  w = 80;
  h = 20;
  speed = 1.0;
}

void draw() {
  background(0);
  move();
  display();
}
```

```
void move() {
  if (keyPressed && key == CODED) {
    if (keyCode == LEFT) {
      x -= speed;
    } else if (keyCode == RIGHT) {
      x += speed;
    }
  }
  x = constrain(x, 0, width - w);
}

void display() {
  rect(x, y, w, h);
}
```

# 課題04 Barクラスを作る

- 課題 Kadai_04
- 前回課題Kadai_03と同じように、反射板に関連する値と関数をBarクラスとして定義し直して、同じ動作をするプログラムを作る
- クラスを作る場合は新規タブを使ってください

# Kadai_04

```
//メインタブ
                                    // Barクラス型の変数barを宣言

void setup() {
  size(400, 400);
                        (width/2, height/2);
}

void draw() {
  background(0);
                                    // 反射板が移動する
                                    // 反射板を描く
}
```

barはx座標とy座標の
初期値を指定して生成する

# Kadai_04

```
//Barタブ
class Bar {
```

フィールドの追加

x座標、y座標、
幅w、高さh、速度

幅、高さ、速度は初期値を代入

コンストラクタの追加と
フィールドへの代入

コンストラクタで設定するフィールド
x座標、y座標

メソッドの追加①

反射板が移動する

メソッドの追加②

反射板を描く

```
}
```